

Fonction ou relation ?

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

1 ★★★★★ Tables

FONCTION ?

x	1	2	3	4
y	5	5	5	5

x	2	2	3	4
y	1	3	5	7

Pour chaque table : fonction ou non ? Justifie.

Corrigé : 1^{re} : **fonction** (chaque x a un seul y ; y répété, c'est permis — fonction constante). 2^e : **pas une fonction** ($x = 2$ donne 1 et 3).

2 ★★★★★ Des couples

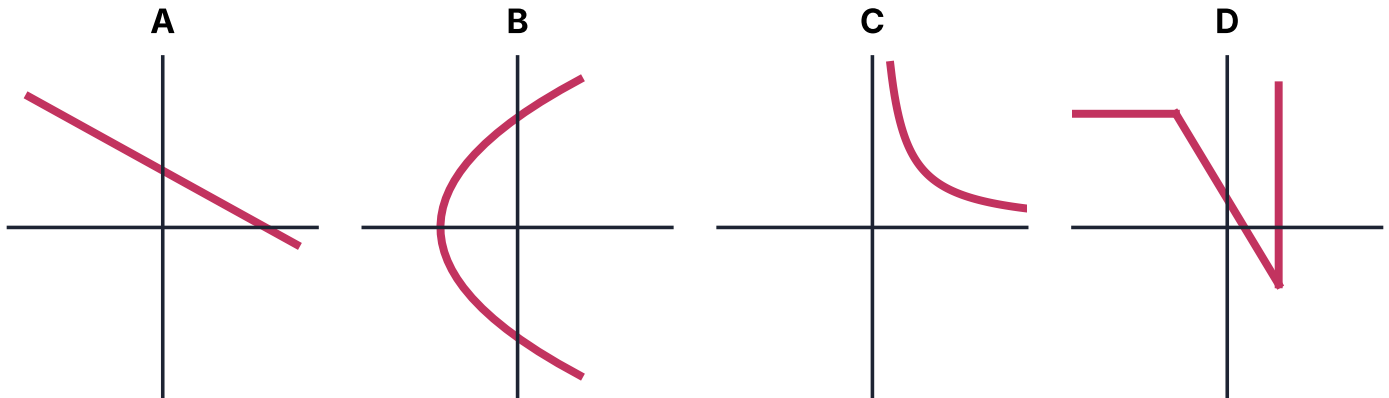
FONCTION ?

La relation $\{(1, 3), (2, 5), (3, 3), (4, 1)\}$ est-elle une fonction ? Et $\{(3, 1), (5, 2), (3, 3), (1, 4)\}$?

Corrigé : 1^{re} : **oui** (aucun x répété). 2^e : **non** ($x = 3$ associé à 1 et à 3).

3 ★★★★★ Le test de la droite verticale

GRAPHIQUES



Pour chaque graphique, fonction ou non ? Justifie.

Corrigé : A : **fonction** B : **non** (une verticale coupe en 2 points) C : **fonction** (rationnelle) D : **non** (le segment vertical à $x = 1$: une infinité de y)

Fonction ou relation ?

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

4 ★★★ En situation

INTERPRÉTER

Fonction ou non ? Justifie.

a) À chaque élève de la classe, on associe sa date de naissance. b) À chaque date, on associe les élèves nés ce jour-là. c) À chaque distance parcourue en taxi, on associe le prix.

Corrigé : a) **fonction** (une seule date par élève) b) **non** (une date peut correspondre à plusieurs élèves) c) **fonction** (un seul prix pour une distance)

5 ★★★ Vrai ou faux ?

RAISONNER

« Si deux points différents ont le même y , la relation n'est pas une fonction. » Justifie avec un exemple.

Corrigé : Faux. Ex. : $y = 5$ (droite horizontale) ou $(1, 5)$ et $(2, 5)$: y se répète, mais chaque x a un seul y .

6 ★★★ Défi : vers le bloc 6

CRÉER

Crée une table de 5 couples qui **n'est pas** une fonction, mais dont la table obtenue en échangeant les colonnes **est** une fonction.

Corrigé : Ex. : $x : 1, 1, 2, 3, 4 / y : 2, 3, 4, 5, 6$. Échangée : $2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 2, 5 \rightarrow 3, 6 \rightarrow 4$: aucun x répété $\rightarrow$ fonction ✓ (il faut que tous les y de départ soient différents).